

Algebra y Geometría I

Coordenadas. Vectores. Recta en R2



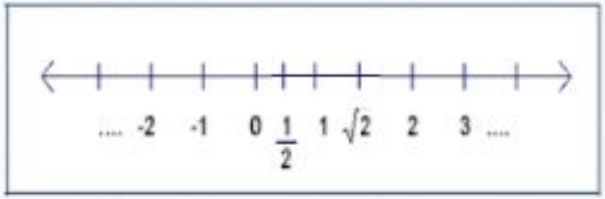


Temas:

Introducción a la geometría analítica.
Coordenadas rectilíneas en el plano y espacio.
Segmentos dirigidos y vectores libres.
Correspondencia entre puntos y vectores libres:
propiedades y sus operaciones.
La recta: ecuaciones vectorial, paramétrica
y simétrica en R2

Sistema de Coordenadas

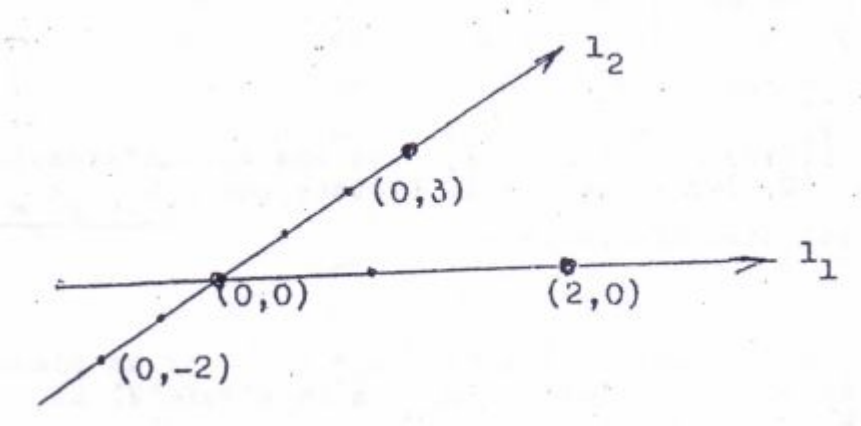
Una correspondencia uno a uno entre los puntos de la recta y los números reales se llama *Sistema de Coordenadas* sobre la recta. El número "x" asociado a un punto particular de la recta se llama coordenada del punto. La coordenada de un punto da su ubicación en la recta



Se llama *Recta Numérica* a la recta equipada con un sistema de coordenadas

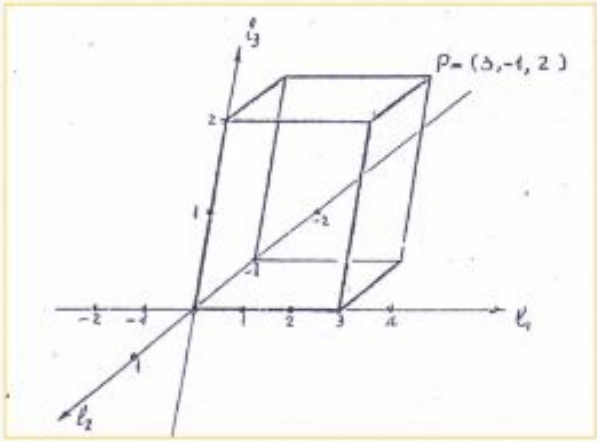
Dos dimensiones

Un **sistema de coordenadas** establece una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y los pares ordenados de números reales. Esta correspondencia permite identificar los puntos con los pares ordenados correspondientes



Tres dimensiones

En el espacio, un sistema de coordenadas necesita tres rectas no coplanares que se intersecan en un punto. Un punto en el espacio se identifica por una terna ordenada de números reales. Un **sistema de coordenadas** establece una correspondencia biunívoca entre los puntos del espacio y las ternas ordenadas de números reales.

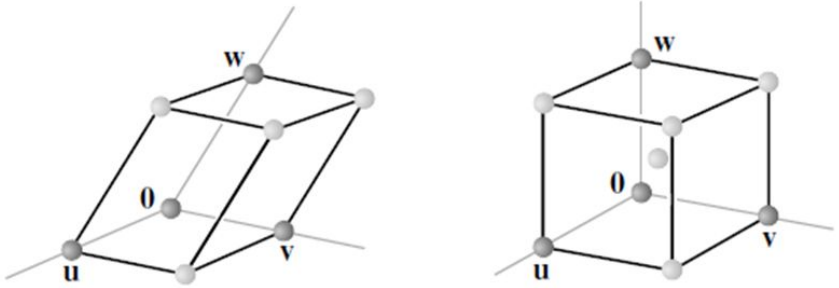


Las dos primeras coordenadas nos determinan lo que podríamos pensar como la "sombra del punto" sobre el plano, mientras que la tercera, nos dice, cuantas unidades por encima de ese plano.

Cada terna ordenada de números reales queda en correspondencia uno a uno con los puntos del espacio.

En los sistemas que hemos descripto para el plano y para el espacio NO es necesario que los ejes sean perpendiculares ni tomar sobre ellos iguales escalas. Cuando los ejes de coordenadas son perpendiculares entre sí y tienen la misma escala se denominan Sistema de Coordenadas Cartesiano.

EJEMPLO: En cristalografía, la descripción de una red cristalina se mejora eligiendo una base que corresponda a tres aristas adyacentes de una "celda unitaria" del cristal. Se construye una red entera apilando muchas copias de una sola celda.

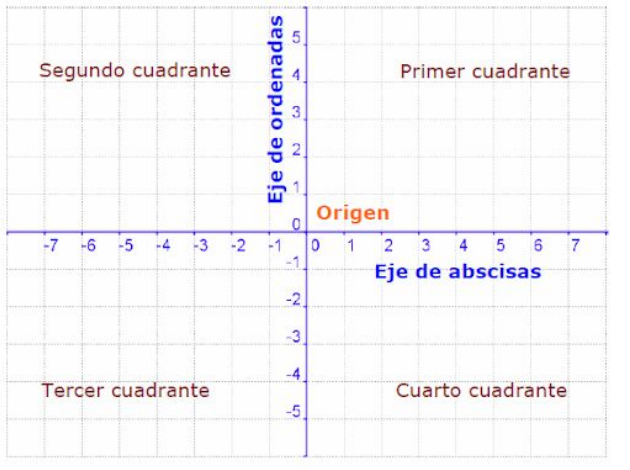


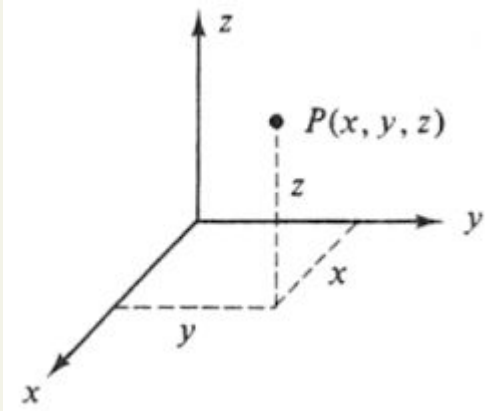
a) Monoclínica simple

b) Cúbica centrada en el cuerpo

FIGURA Ejemplos de celdas unitarias.

Sistema de Coordenadas Cartesianas





Vectores

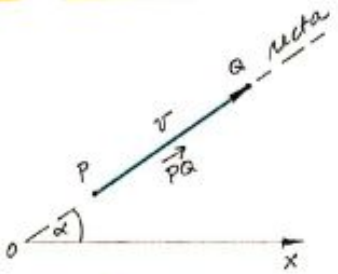
Dos puntos P y Q del plano (o del espacio) determinan un segmento de recta.

Un *segmento* de recta queda determinado por sus puntos extremos. Si estos puntos están dados en un cierto orden se dice que el segmento está *orientado*.



En la recta r tomamos los puntos P y Q. Consideremos a P como el origen y a Q como el extremo. El punto P se llama punto inicial y el punto Q punto final del segmento dirigido. Lo representamos con una flecha con su origen en P; la punta de la flecha se dibuja en el punto final Q.

VECTOR . **DEFINICIÓN** : segmento dirigido



$v = \overrightarrow{PQ}$ → pto. final (tiene la flecha)
↓ pto. inicial

Elementos: 1) Módulo : longitud del segmento.

2) Dirección : dada por el ángulo que forma la recta que contiene al vector con el semi-eje positivo de las x.
↓ inclinación

3) Sentido : dado por la flecha (de P a Q)

Ej. 20°C Mag. Escalar Fza : 20 N necesita dirección y sentido. Mag. Vectorial

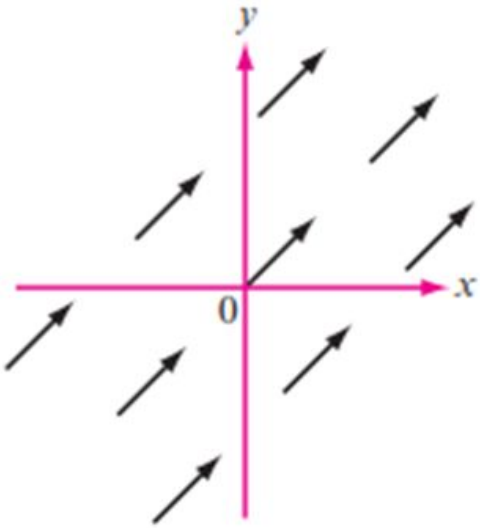
Notación: un vector se define

- por medio de sus puntos extremos, ambos escritos en mayúsculas, con una barra en la parte superior, por ejemplo $\overline{AB}$: (se lee vector AB)
- por medio de una letra en minúscula, por ejemplo v : (se lee vector v)



VECTORES EQUIPOLENTES: Vectores que tienen la misma longitud, dirección y sentido

Si dos segmentos de recta dirigidos $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{RS}$ tienen la misma magnitud y dirección, se dice que son **equivalentes** sin importar en dónde se localizan respecto al origen.



Un conjunto de segmentos de recta dirigidos equivalentes.

Los segmentos de recta dirigidos en la figura son todos representaciones del mismo vector

Definición

Definición geométrica de un vector

El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama **vector**. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina **representación** del vector.

Definición

Definición algebraica de un vector

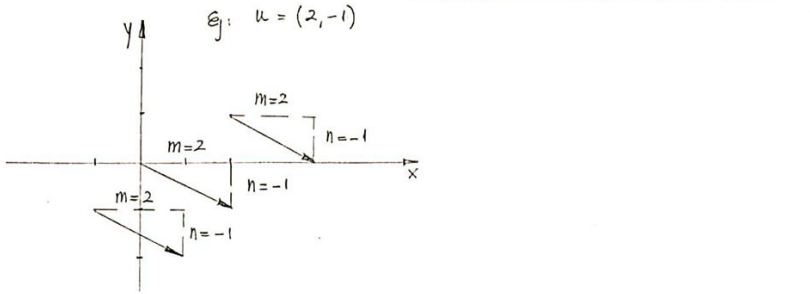
Un **vector v** en el plano xy es un par ordenado de números reales (a, b). Los números a y b se denominan **elementos** o **componentes** del vector **v**. El **vector cero** es el vector $(0, 0)$.

Vectores Libres

VECTORES LIBRES

Cada punto del plano puede pensarse como origen de un vector con número de dirección (m, n) $\therefore$ todos estos vectores son equipolentes. El conjunto de todos los vectores equipolentes entre sí, será considerado como un solo objeto y llamado VECTOR LIBRE.

Un vector libre queda representado por sus nº de dirección



los números de dirección se denominan también COMPONENTES del vector.

En $\mathbb{R}^2$ $\quad v = (v_x, v_y) = (Q_x - P_x, Q_y - P_y) \Rightarrow$ cond. ptr. final − cond. ptr. inicial.

En $\mathbb{R}^3$ $\quad v = (v_x, v_y, v_z) = (Q_x - P_x, Q_y - P_y, Q_z - P_z)$

↓

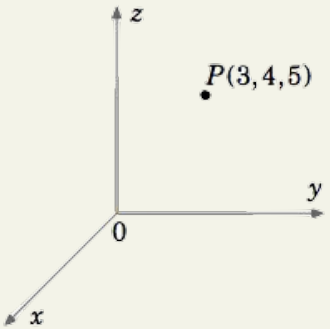
Terna de nº reales.

Correspondencia entre puntos y vectores

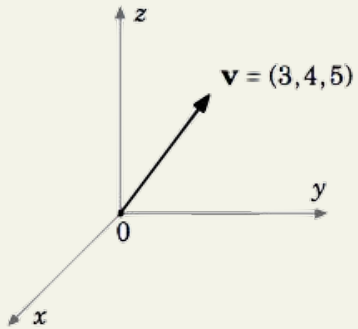
Un vector v en el plano, está representado por un segmento orientado cuyos números de dirección son (a,b). El vector v determina en forma única un par ordenado de números reales.

Un par ordenado de números reales (a,b) puede ser pensado como los *números de dirección* de un segmento dirigido.

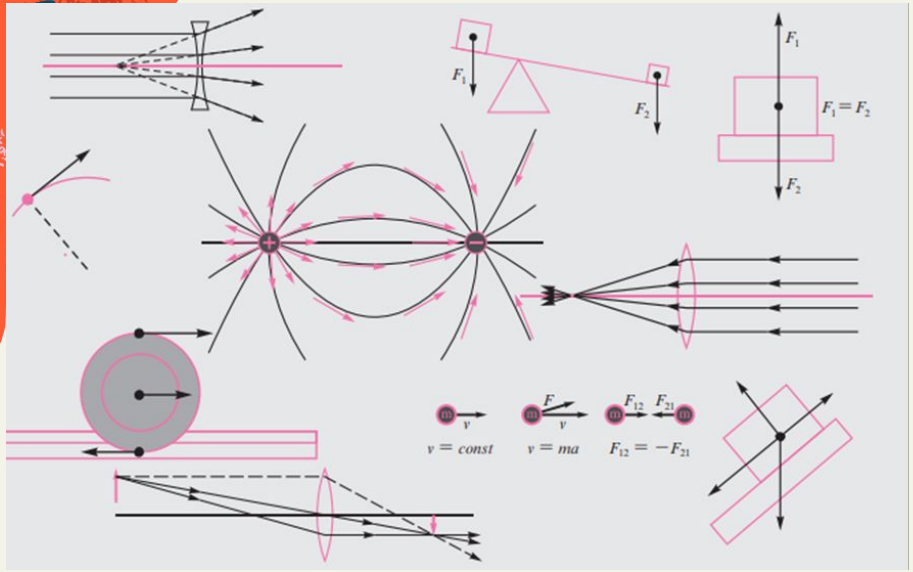
Es decir, cada par ordenado determina en forma única un vector.



(a) The point (3,4,5)



(b) The vector (3,4,5)



Los vectores en dos y tres dimensiones se emplean en todos los ámbitos de la física para representar diversos fenómenos en disciplinas como mecánica, electricidad y magnetismo, óptica, mecánica de fluidos, etc.

Para muchas aplicaciones físicas (incluyendo las nociones de fuerza, velocidad, aceleración y momento) es importante pensar en un vector no como un punto sino como una entidad que tiene “longitud” y “dirección”.

Definición

Vector renglón de *n* componentes

Un vector de *n* componentes se define como un conjunto **ordenado** de *n* números escritos de la siguiente manera:

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Definición

Vector columna de *n* componentes

Un **vector columna de *n* componentes** es un conjunto ordenado de *n* números escritos de la siguiente manera:

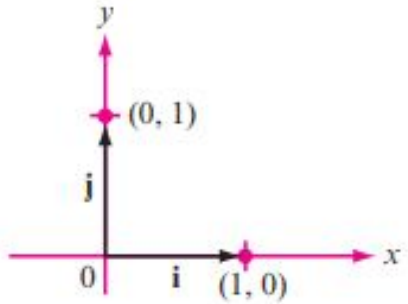
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Los vectores son un tipo especial de matrices

Versores

Existen dos vectores especiales en $\mathbb{R}^2$ que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Se denota el vector $(1, 0)$ por el símbolo **i** y el vector $(0, 1)$ por el símbolo **j** (vea la figura 4.9). Si $\mathbf{v} = (a, b)$ es cualquier vector en el plano, entonces como $(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$, se puede escribir

$$\mathbf{v} = (a, b) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$



Los vectores **i** y **j**.

Con esta representación se dice que **v** está *expresado en sus componentes horizontal y vertical.* Los vectores **i** y **j** tienen dos propiedades:

i) Ninguno de ellos es múltiplo del otro. (En la terminología del capítulo 5, son *linealmente independientes*.)

ii) Cualquier vector **v** se puede escribir en términos de **i** y **j**

Bajo estas dos condiciones se dice que **i** y **j** forman una **base** en $\mathbb{R}^2$. En el capítulo 5 se estudiarán las bases en espacios vectoriales arbitrarios.





Operaciones entre vectores

OPERACIONES CON VECTORES LIBRES

1) SUMA

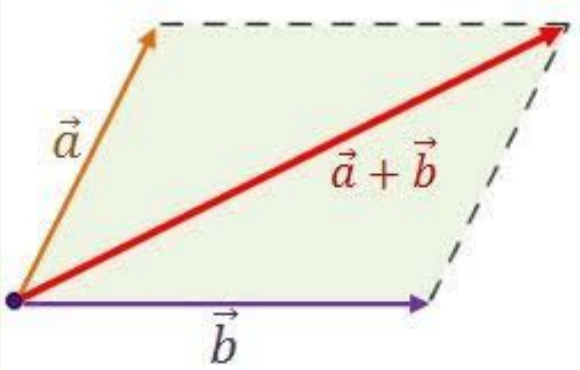
Definición: la suma de 2 o más vectores dá como resultado otro vector cuyas componentes se obtienen sumando las componentes homólogas de los vectores sumandos.

↳ que ocupan la misma posición

Dados: $a = (a_x, a_y) \quad \in \mathbb{R}^2$

$b = (b_x, b_y)$

$a + b = (a_x + b_x, a_y + b_y)$



Propiedades:

1) Asociativa: $(a+b)+c = a+(b+c) \quad \forall\, a, b, c \in \mathbb{R}^2$

2) Conmutativa: $a+b = b+a$

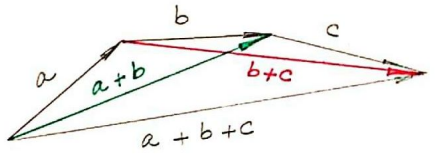
3) Elemento neutro: $a+0 = a$

↳ vector nulo!

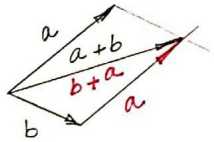
4) Opuesto: $a+(-a) = 0$

Propiedades:

1) Asociativa



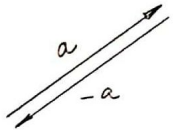
2) Conmutativa



$a+b$: Met. Paralelogramo

$b+a$: Met. Polígono

4) Opuesto



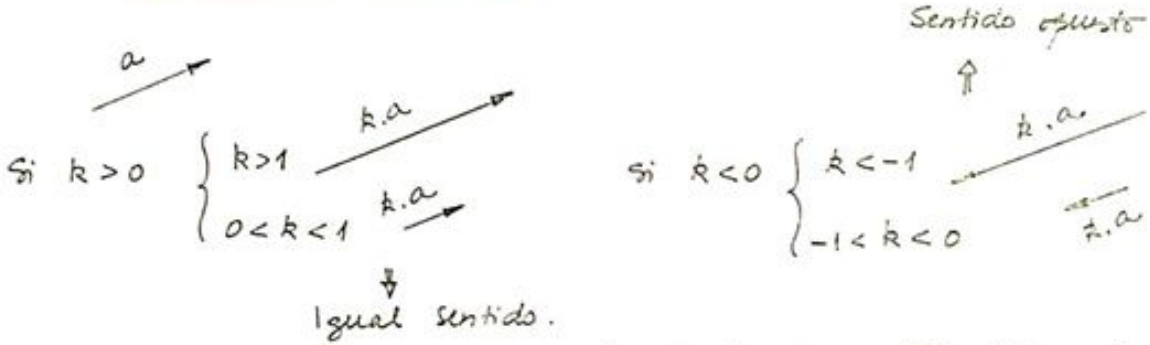
$-a$: = módulo
= dirección
≠ sentido!

Operaciones entre vectores

Definición: el producto de un vector por un escalar es otro vector cuyas componentes se obtienen de multiplicar el escalar por las componentes de dicho vector.

Sea $a = (a_x, a_y) \in \mathbb{R}^2$ y $k \in \mathbb{R}$

$$k.a = (k.a_x, k.a_y)$$

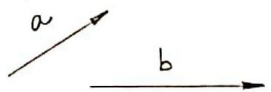


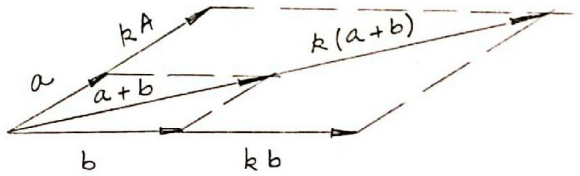
En ambos casos la dirección es la misma!

Propiedades:

1) Distributiva respecto a la suma de vectores

$$k\,(a+b) = ka + k.b$$





2) Distributiva respecto a la suma de escalares

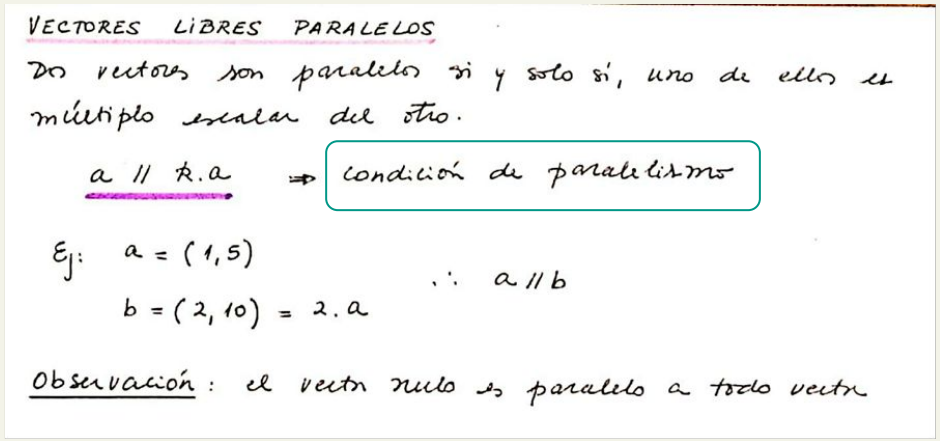
$$(k+k').\,a = k.a + k'a \qquad \forall\ k, k' \in \mathbb{R}$$

3) Asociativa

$$(k.k').\,a = k.(k'.a) = k'.(ka)$$

4) Elemento neutro: $k = 1$

$$1.a = a$$



Notaciones:

- Hemos denotado R al conjunto de los números reales
- Llamaremos R^2 al conjunto de los pares ordenados de números reales.
- Análogamente R^3al conjunto de las ternas de números reales.

Usaremos también R^2 y R^3 para denotar los conjuntos de vectores libres del plano o del espacio respectivamente, haciendo cuando sea necesario, las aclaraciones que correspondan: por ejemplo "sea R^2 el plano de puntos" o bien "sea R^2 el conjunto de vectores libres del plano", etc.

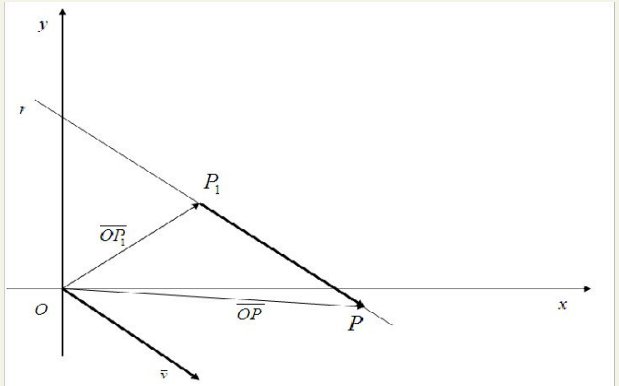
La recta en el plano

Ecuación vectorial

Sean un punto $P_1 = (x_1, y_1)$ y un vector $v = (v_x, v_y)$, $\overline{OP_1}$ y $\overline{OP}$ son los vectores posición de los puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P = (x, y)$, entonces se cumple: $\overline{OP} = \overline{OP_1} + \overline{P_1P}$ (por suma vectorial)

Por otra parte el vector $\overline{P_1P}$ es paralelo al vector v, es decir, son **múltiplos escalares** y se puede escribir : $\overline{P_1P} = t.v$ donde $t \in R$.

El vector $\overline{OP}$ es el vector posición de un punto $P = (x, y)$ genérico, que pertenece a la recta r, si y sólo si, $\overline{OP} = \overline{OP_1} + t\,v$.



Si reemplazamos por las componentes de los vectores queda: $(x, y) = (x_1, y_1) + t\,(v_x, v_y)$, siendo $t \in R$.

Esta ecuación recibe el nombre de *ecuación vectorial* de la recta en R^2, el punto $P = (x, y)$ cuyo vector posición es $\overline{OP}$ es un punto de la recta r, si y sólo si, existe un t para el cual se verifica dicha ecuación.

Vínculo con SEL compatibles determinados

Nota: Si analizamos esta ecuación desde el punto de vista de los sistemas lineales, vemos que tiene el mismo aspecto de un conjunto solución, expresado en forma general, de un **sistema compatible indeterminado**. Recordamos que estos sistemas tienen infinitas soluciones, esto se representa por medio del parámetro t, que al asumir los infinitos valores reales nos permitirá obtener cada una de las infinitas soluciones del sistema.

En este caso, asignando infinitos valores a t, obtendríamos cada uno de los infinitos puntos que pertenecen a la recta r. En particular cuando $t = 0$ obtendremos $P_1 = (x_1, y_1)$

El *punto genérico* (x, y) representa a todos los puntos de la recta, el punto (x_1, y_1) es un *punto particular* de esa recta.





Resumiendo, la ecuación vectorial $(x, y) = (x_1, y_1) + t\,(v_x, v_y)$ con $t \in R$, representa al conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado.

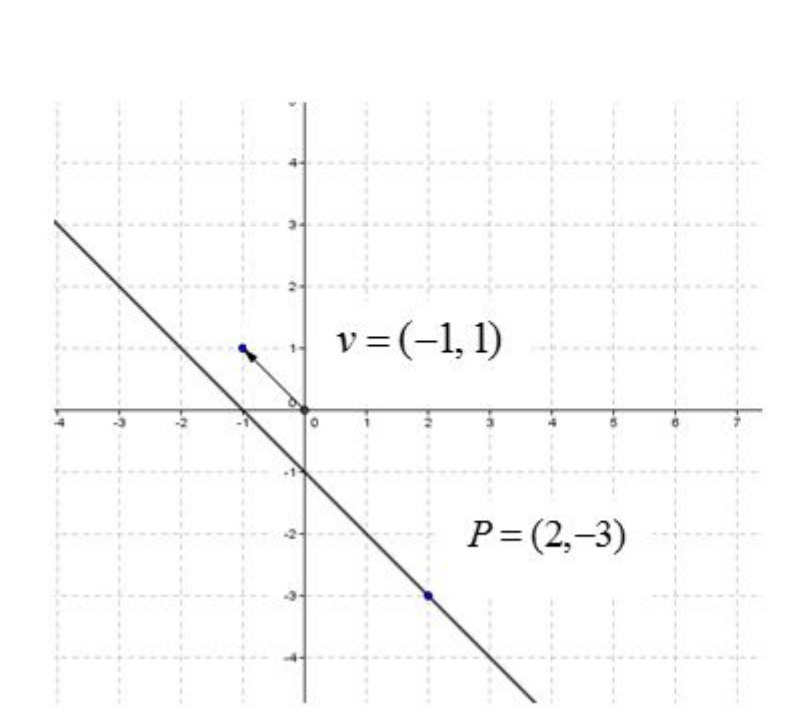
El vector $v = (v_x, v_y)$ se llama *vector dirección* de la recta. El vector dirección de una recta no es único, cualquier múltiplo escalar de v es también vector dirección de la recta. Lo único que nos interesa de este vector, es que su dirección sea paralela a la de la recta. Recordemos que el producto de un vector por un escalar no nulo, mantiene invariante la dirección del vector.





Por ejemplo:

$(x, y) = (2,-3) + t(-1,1)$ Representa a una recta que contiene al punto $(2,-3)$ y cuyo vector dirección es $v = (-1,1)$.



Ecuaciones paramétricas de la recta

Si partiendo de la ecuación vectorial $(x, y) = (x_1, y_1) + t\,(v_x, v_y)$, realizamos las operaciones presentes en el segundo miembro entre componentes homólogas queda: $(x, y) = (x_1 + t\,v_x, y_1 + t\,v_y)$, ahora aplicamos la condición de igualdad entre vectores, que dice que dos vectores son iguales si lo son sus componentes homólogas:

$$\left.\begin{aligned} x &= x_1 + t\,v_x \\ y &= y_1 + t\,v_y \end{aligned}\right\} \text{ con } t \in R$$

Obtuvimos un sistema de ecuaciones lineales que se denomina *ecuaciones paramétricas* de la recta en R^2, el punto $P = (x, y)$ será un punto perteneciente a la recta r, si y sólo si, existe un $t \in R$ tal que se cumplan las siguientes igualdades: $x = x_1 + t\,v_x$ y $y = y_1 + t\,v_y$.





Si conocemos la *ecuación vectorial* de la recta: $(x, y) = (2,-3) + t(-1,1)$, operando en el segundo miembro queda: $(x, y) = (2 - t, -3 + t)$, aplicando el concepto de igualdad de vectores obtenemos las ecuaciones paramétricas de la recta:

$$\left.\begin{aligned} x &= 2 - t \\ y &= -3 + t \end{aligned}\right\}$$

Si queremos conocer otro punto de la recta además del (2,-3) asignamos un valor a t. Probamos con $t = -2$ y reemplazamos:

$$\left.\begin{aligned} x &= 2 - (-2) = 4 \\ y &= -3 + (-2) = -5 \end{aligned}\right\} \quad P_2 = (4,-5)$$

Supongamos ahora que deseamos conocer el punto en que esta recta intersecta al eje y, este punto tendrá coordenada $x = 0$, si reemplazamos en la primera ecuación podremos hallar t, este valor reemplazado en la otra ecuación nos dará la otra coordenada del punto.

$$\left.\begin{aligned} x &= 2 - t \\ y &= -3 + t \end{aligned}\right\}$$

De la primera ecuación: $0 = 2 - t \Rightarrow t = 2$, reemplazando en la segunda: $y = -3 + 2 = -1$.

El punto intersección entre la recta y el eje y es: $P_3 = (0,-1)$.

Procediendo de manera análoga, el punto intersección entre la recta y el eje x es: $P_4 = (-1,0)$.

Ecuación simétrica

Consideremos las ecuaciones paramétricas de la recta en R^2:

$$\left.\begin{aligned} x &= x_1 + t\,v_x \\ y &= y_1 + t\,v_y \end{aligned}\right\} \text{ con } t \in R$$

esta recta pasa por el punto $P_1 = (x_1, y_1)$ y su vector dirección es $v = (v_x, v_y)$, con $v_x \neq 0$ y $v_y \neq 0$.

Si despejamos el parámetro *t* de cada una de las ecuaciones anteriores, y como por hipótesis las componentes del vector dirección son no nulas, operando resulta:

$$\left.\begin{aligned} x &= x_1 + t\,v_x \\ y &= y_1 + t\,v_y \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} t &= \frac{x - x_1}{v_x} \\ t &= \frac{y - y_1}{v_y} \end{aligned}$$

Igualando los segundos miembros queda: $\boxed{\frac{x - x_1}{v_x} = \frac{y - y_1}{v_y}}$,

esta ecuación se llama *ecuación simétrica* de la recta en R^2, recta que pasa por el punto $P_1 = (x_1, y_1)$ y su vector dirección es $v = (v_x, v_y)$, con $v_x \neq 0$ y $v_y \neq 0$.

Ejemplo

Siguiendo con el ejemplo anterior:

Si conocemos la *ecuación vectorial* de la recta: $(x, y) = (2, -3) + t(-1, 1)$

$P_1 = (x_1, y_1)$ $\quad$ $v = (v_x, v_y)$

Reemplazando en la ecuación: $\dfrac{x - x_1}{v_x} = \dfrac{y - y_1}{v_y}$

$$\frac{x - 2}{-1} = \frac{y + 3}{1}$$

Ecuación simétrica de la recta



Bibliografía

- Grossman, Stanley I. & Flores Godoy, Jose J. (2019). Álgebra lineal 8a. ed. México: McGraw-Hill.

- Apuntes de Cátedra para ÁLGEBRA I (disponible en el aula virtual)

